

# Systèmes de coordonnées

## Compétences

- ☐ Exprimer les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée.
- ☐ Utiliser le système de coordonnées cartésiennes.
- ☐ Utiliser le système de coordonnées cylindriques.
- ☐ Utiliser le système de coordonnées sphériques.

## Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Présenter les coordonnées cartésiennes d'un point et donner leurs bornes. Donner l'expression et schématiser le vecteur position, le déplacement élémentaire, l'élément de volume et les 3 éléments de surface. Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire d'un triangle rectangle isocèle de hauteurs  $l$  situé dans le plan ( $Oyz$ ).
- ☐ Présenter les coordonnées cylindriques d'un point et donner leurs bornes. Donner l'expression et schématiser le vecteur position, le déplacement élémentaire, l'élément de volume et les 3 éléments de surface. Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire latérale d'un cylindre.
- ☐ Présenter les coordonnées sphériques d'un point et préciser leurs bornes. Donner l'expression et schématiser le vecteur position, le déplacement élémentaire, l'élément de volume et les 3 éléments de surface. Déterminer grâce à un calcul d'intégrale le volume d'une boule.

# Résumé du cours

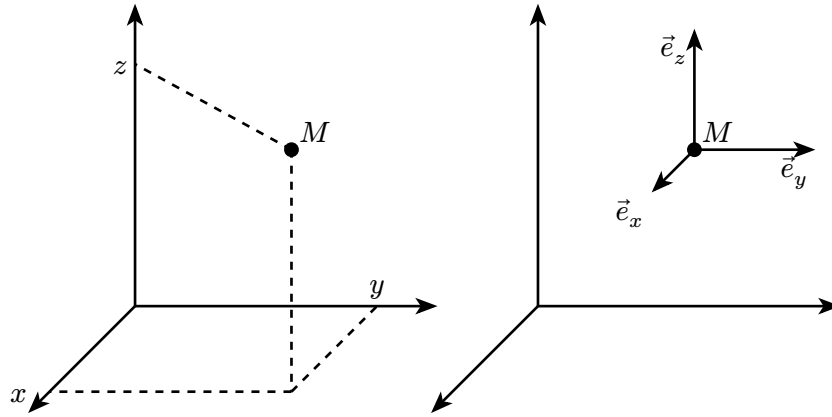
## 1. Coordonnées cartésiennes

### 1.1. Définition

En coordonnées cartésiennes, un point est repéré par la distance algébrique entre son projeté sur chacun des axes et l'origine du repère.

Les coordonnées d'un point sont notées  $x \in \mathbb{R}$ ,  $y \in \mathbb{R}$  et  $z \in \mathbb{R}$ .

Les vecteurs de base sont les mêmes en tout point de l'espace.

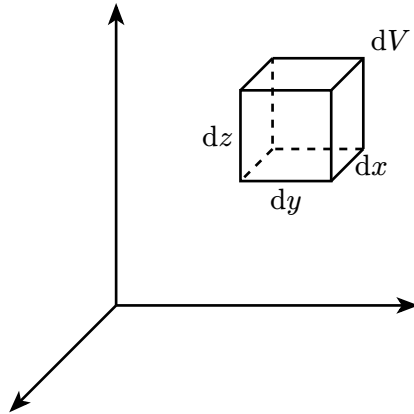


Le vecteur  $\overrightarrow{OM}$  s'exprime comme  $\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$ .

Le déplacement élémentaire s'exprime comme  $d\vec{l} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$ .

### 1.2. Élément de volume

L'élément de volume a pour volume  $dV = dx \cdot dy \cdot dz$ .



#### Application 1



Déterminer le volume d'un parallélépipède rectangle de hauteur  $h$ , de largeur  $l$  et de profondeur  $p$  grâce à un calcul d'intégrale.

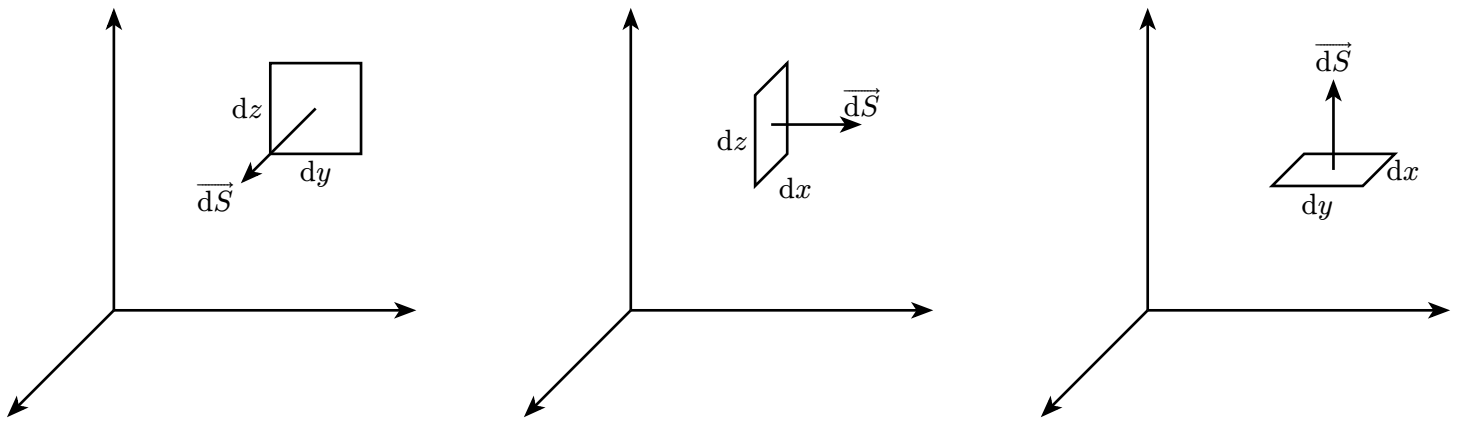
#### Application 2



Déterminer la masse du parallélépipède précédent dont le sommet inférieur gauche derrière est à l'origine du repère. On donne sa masse volumique  $\mu = \mu_0 \left(1 + \frac{xy}{\lambda^2}\right)$ .

### 1.3. Élément de surface

Les éléments de surface sont représentés sur la figure suivante.



### Application 3

Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire d'un triangle rectangle isocèle de hauteurs  $l$  situé dans le plan  $(Oyz)$ .

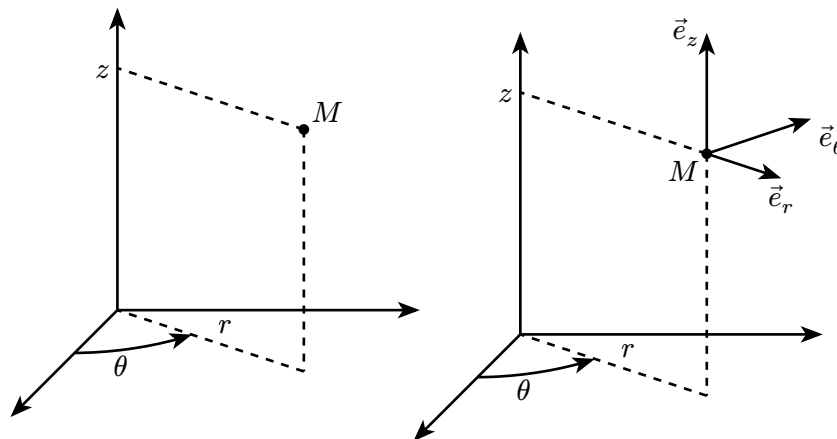
## 2. Coordonnées cylindriques

### 2.1. Définition

En coordonnées cylindriques, un point est repéré par sa distance à l'axe  $(Oz)$ , l'angle entre son projeté dans le plan  $(Oxy)$  et l'axe  $(Ox)$  et la distance algébrique entre son projeté sur l'axe  $(Oz)$  et l'origine du repère.

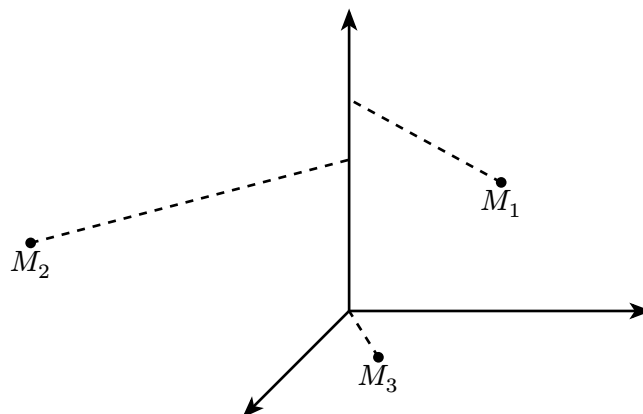
Les coordonnées d'un point sont notées  $r \in \mathbb{R}^+$ ,  $\theta \in [0, 2\pi[$  et  $z \in \mathbb{R}$ .

Les vecteurs de base dépendent du point considéré. La base est donc appelée base mobile.



### Application 4

Représenter la base mobile aux points de l'exemple suivant.

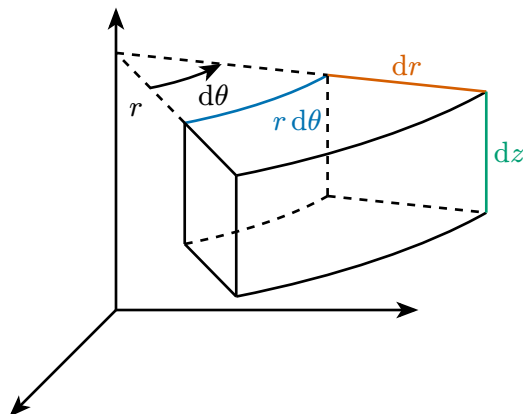


Le vecteur  $\overrightarrow{OM}$  s'exprime comme  $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$ .

Le déplacement élémentaire s'exprime comme  $\vec{dl} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$ .

## 2.2. Élément de volume

L'élément de volume a pour volume  $dV = dr \cdot r \cdot d\theta \cdot dz$ .

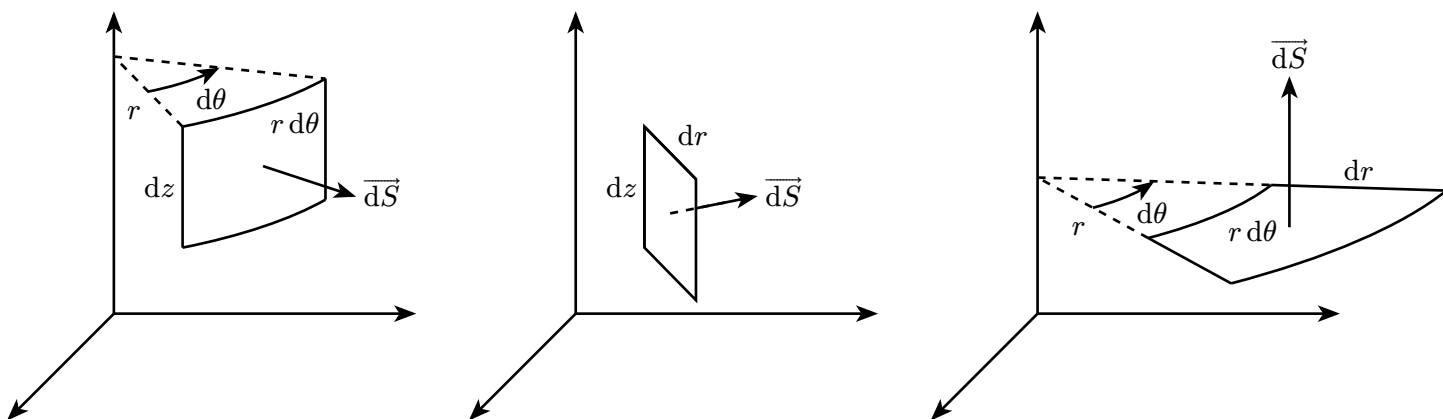


### Application 5

Déterminer le volume d'un cylindre de rayon  $R$  et de hauteur  $h$ .

## 2.3. Éléments de surface

Les éléments de surface sont représentés sur la figure suivante.



### Application 6

Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire d'un disque.

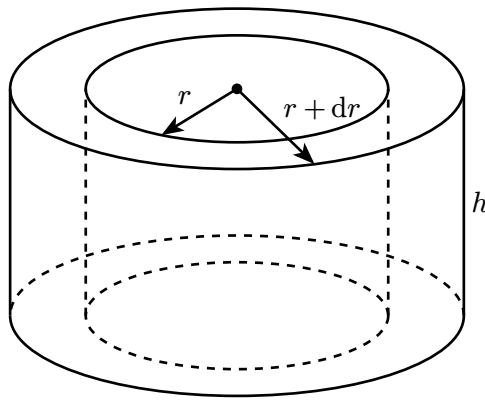
### Application 7

Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire latérale d'un cylindre.

## 2.4. Coquille cylindrique

Lorsque le problème étudié ne dépend que de  $r$ , il peut être plus aisé d'utiliser une coquille cylindrique.

Une coquille cylindrique est un volume infinitésimal contenu entre deux cylindres concentriques de rayons  $r$  et  $r + dr$ .



L'aire intérieure de la coquille est  $2\pi r h$ , son aire extérieure est  $2\pi(r + dr)h$  et son volume est

$$dV = \pi(r + dr)^2 h - \pi r^2 h = \pi h(r^2 + 2r dr + dr^2 - r^2) \approx 2\pi r h dr$$

On peut aussi retrouver ce résultat en intégrant l'élément de volume cylindrique selon  $\theta$  et  $z$  :

$$dV = \int_0^h \int_0^{2\pi} r dr d\theta dz = 2\pi r h dr$$

### Application 8



Déterminer le volume d'un cylindre de rayon  $R$  et de hauteur  $h$  en utilisant une coquille cylindrique.

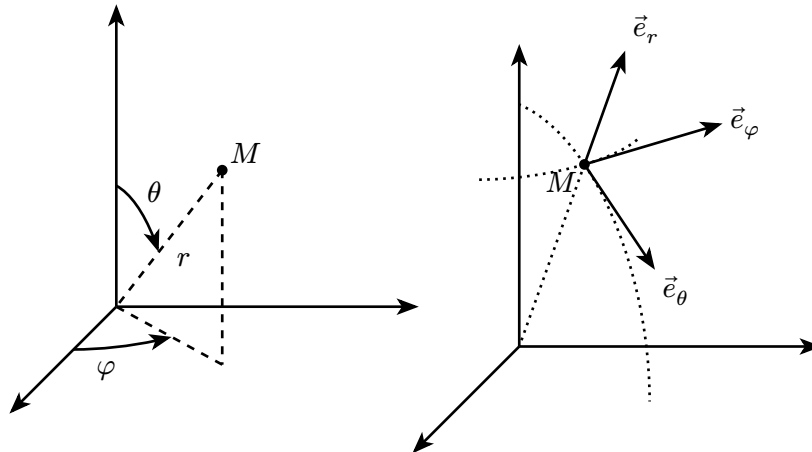
## 3. Coordonnées sphériques

### 3.1. Définition

En coordonnées sphériques, un point est repéré par sa distance à l'origine du repère, l'angle entre l'axe  $(Oz)$  et  $\overrightarrow{OM}$  et l'angle entre son projeté dans le plan  $(Oxy)$  et l'axe  $(Ox)$ .

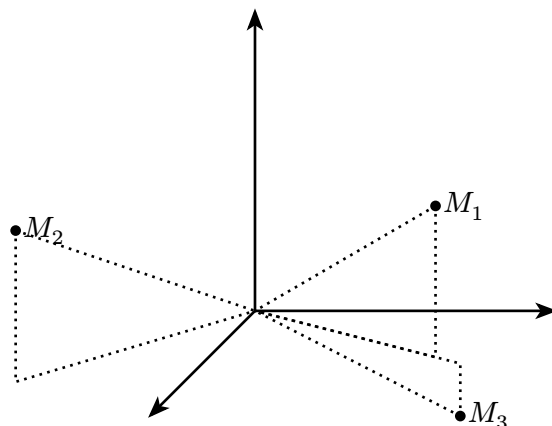
Les coordonnées d'un point sont notées  $r \in \mathbb{R}^+$ ,  $\theta \in [0, \pi]$  et  $\varphi \in [0, 2\pi[$ .

Les vecteurs de base dépendent du point considéré. La base est donc appelée base mobile.



### Application 9

Représenter la base mobile aux points de l'exemple suivant.

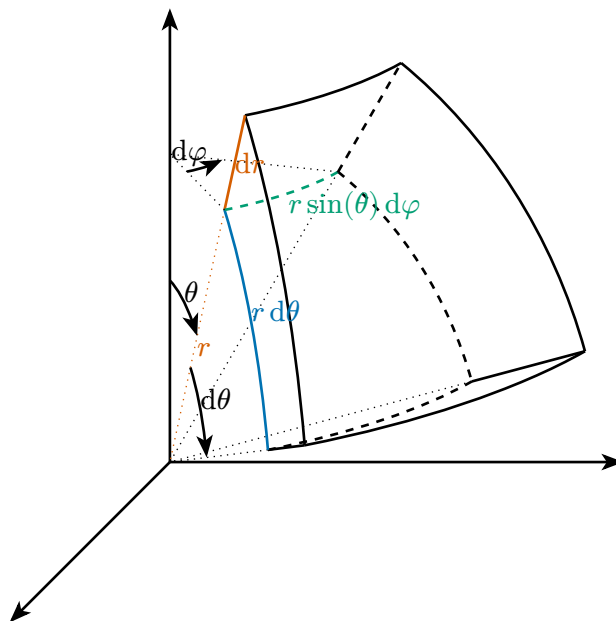


Le vecteur  $\overrightarrow{OM}$  s'exprime comme  $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$ .

Le vecteur déplacement élémentaire s'exprime comme  $d\vec{l} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + r \sin(\theta) d\varphi\vec{e}_\varphi$ .

### 3.2. Élément de volume

L'élément de volume a pour volume  $dV = r^2 \sin(\theta) \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\varphi$ .

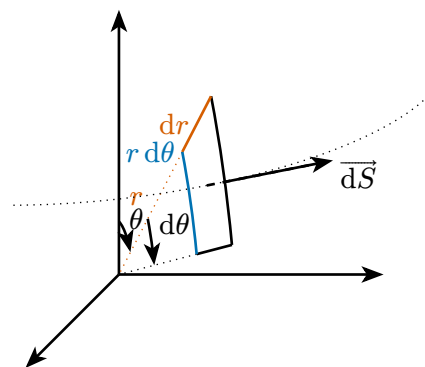
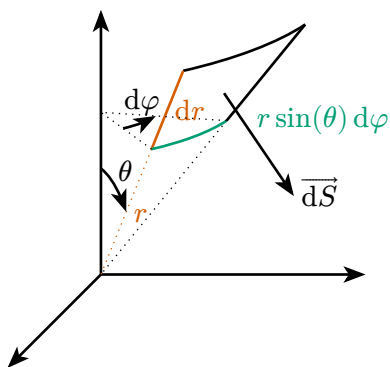
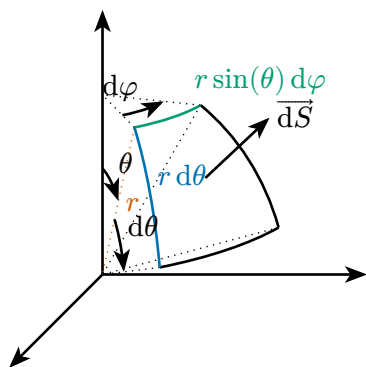


### Application 10

Déterminer le volume d'une boule de rayon  $R$ .

### 3.3. Éléments de surface

Les éléments de surface sont représentés sur la figure suivante.



#### Application 11

Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire d'une sphère de rayon  $R$ .

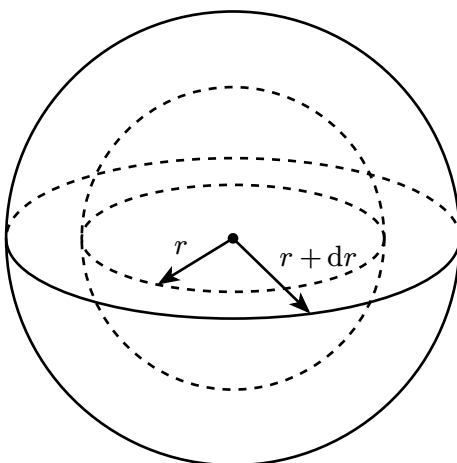
#### Application 12

Déterminer grâce à un calcul d'intégrale l'aire latérale d'un cône d'angle au sommet  $\frac{\pi}{2}$  et de hauteur  $h$ .

### 3.4. Coquille sphérique

Lorsque le problème étudié est invariant par rotation d'angles  $\theta$  et  $\varphi$ , il peut être plus aisé d'utiliser une coquille sphérique.

Une coquille sphérique est un volume infinitésimal contenu entre deux sphères concentriques de rayons  $r$  et  $r + dr$ .



L'aire intérieure de la coquille est  $4\pi r^2$ , son aire extérieure est  $4\pi(r + dr)^2$  et son volume est

$$dV = \frac{4}{3}\pi(r + dr)^3 - \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(r^3 + 3r^2 dr + 3r dr^2 + dr^3 - r^3) \approx 4\pi r^2 dr$$

On peut aussi retrouver ce résultat en intégrant l'élément de volume sphérique sur les angles  $\theta$  et  $\varphi$  :

$$dV = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\varphi = 4\pi r^2 dr$$

#### Application 13

Déterminer le volume d'une boule de rayon  $R$  en utilisant une coquille sphérique.